

Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación del sistema SIGAU fue corregido y normalizado para garantizar integridad referencial, escalabilidad y consistencia entre el diseño conceptual y el modelo físico de la base de datos.

Principales relaciones:

- ROL → USUARIO = 1:N
- USUARIO → ADMINISTRADOR = 1:1
- USUARIO → DOCENTE = 1:1
- USUARIO → ESTUDIANTE = 1:1
- CARRERA → ESTUDIANTE = 1:N
- TORRE → PISO = 1:N
- PISO → AULA = 1:N
- DOCENTE → MATERIA = 1:N
- MATERIA → ASIGNACION = 1:N
- AULA → ASIGNACION = 1:N
- ESTUDIANTE → CONSULTA = 1:N
- ESTUDIANTE → NOTIFICACION = 1:N
- ESTUDIANTE → REPORTE_SOPORTE = 1:N
- ESTUDIANTE → UBICACION = 1:N

La relación N:M entre MATERIA y AULA fue resuelta mediante la entidad intermedia ASIGNACION, permitiendo almacenar información adicional como día y horario.

La entidad RUTA contiene dos claves foráneas hacia UBICACION:

- id_origen
- id_destino

